

## Ayudantía 4

**Profesor:** Carlos J. García

**Ayudante:** Tomás Rodríguez Gamboa

**Fecha:** Septiembre del 2024

### Resumen

Se supondrá una economía simple, con el fin de entender cómo cambian las decisiones de los agentes económicos frente a choques tecnológicos, es decir, sus incentivos a consumir, trabajar, producir bienes, capital.

#### Familias

$$\max U(C_t, N_t) : \ln(C_1) - \frac{N_1^2}{2} + \beta \ln(C_2)$$

$$\begin{aligned} s.a \quad C_1 &= w_1 N_1 + \frac{B_2}{R} + \Pi_{1,1} + \Pi_{2,1} - T_1 \\ C_2 &= -B_2 + \Pi_{1,2} + \Pi_{2,2} - T_2 \end{aligned}$$

#### Las Firms productoras de bienes

t=1

$$\max_{N,K} \Pi_{1,1} = Y_1 - w_1 N_1$$

$$s.a \quad Y_1 = A_1 N_1$$

t=2

$$\max_{N,K} \Pi_{1,2} = Y_2 - z_2 K_2$$

$$s.a \quad Y_2 = A_2 K_2$$

#### Las firmas productoras de capital

$$\max_{I_1, K_2} \Pi = (Z_1 k_1 - I_1) + \frac{1}{R} z_2 K_2$$

$$s.a \quad K_2 = I_1$$

#### Gobierno

$$\begin{aligned} G_1 &= T_1 + \frac{B_2}{R} \\ G_2 &= T_2 - B_2 \end{aligned}$$

Suponga que  $G_1 = G_2 = 0$

- Encuentre las C.P.O correspondientes.
- Encuentre el equilibrio en ambos períodos.
- Encuentre la solución del modelo suponiendo un shock tecnológico en el primer periodo ( $A_1 > A_2 = 1$ ). Grafique.
- Encuentre la solución del modelo suponiendo un shock tecnológico en el segundo periodo ( $1 = A_1 < A_2$ ). Grafique.